

Luis Fernando Gaona Cárdenas

Power Electronics Engineer · Control Systems Engineer · Researcher — AI Applied to Power Electronics

+52 461-376-3440 | luisgaonac4@gmail.com | linkedin.com/in/lfergaona | luis-gaona.netlify.app

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero en Electrónica con Maestría y Doctorado en Electrónica de Potencia, con experiencia de investigación aplicando inteligencia artificial a problemas de electrónica de potencia: detección y clasificación de fallas mediante redes neuronales (hasta 99.95% de precisión), implementadas en tiempo real sobre FPGA. Especialista en diseño, simulación y control avanzado de convertidores de energía (CD-CD, CA-CD) para los sectores automotriz, industrial y de energías renovables, con amplia experiencia en diseño de PCBs de potencia, validación de hardware en laboratorio y ciclo de diseño basado en modelos (MATLAB/Simulink, LTSpice). Autor de publicaciones indexadas y ponente en congresos internacionales (IEEE ROPEC).

COMPETENCIAS CLAVE

- Inteligencia Artificial aplicada:** diseño, entrenamiento y validación de redes neuronales (MLP) para detección/clasificación de fallas y perturbaciones de calidad de energía; implementación en tiempo real en FPGA (Xilinx Basys 3, VHDL) con precisión de hasta 99.95%; control híbrido PID + IA; algoritmos de optimización para lazos de control. Desarrollo principal en MATLAB y hardware embebido; en desarrollo activo de flujos de trabajo con Python (PyTorch/TensorFlow).
- Diseño de potencia:** convertidores CD-CD (Buck, Boost, Flyback, multifase), CA-CD, inversores, semiconductores WBG (GaN/SiC), mitigación de EMI
- Control y modelado:** control digital (PID, predictivo, adaptativo, basado en IA), Diseño Basado en Modelos (MBD), diseño de PCBs de señal mixta (DFM/DFA)
- Software y simulación:** MATLAB/Simulink, Altium Designer, LTSpice, PSIM, Vivado, Python (desarrollo de interfaces), C++ (modelos matemáticos)
- Validación de hardware:** osciloscopio, analizador de espectros, cargas electrónicas, generador de funciones
- Idiomas:** español (nativo), inglés (nivel profesional — lectura, redacción técnica y comunicación oral)

EDUCACIÓN

Doctorado en Ciencias en Ingeniería Electrónica <i>Tecnológico Nacional de México — Celaya, México</i>	<i>Agosto 2021 – Julio 2025</i>
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica <i>Tecnológico Nacional de México — Celaya, México</i>	<i>Enero 2018 – Enero 2020</i>
Ingeniería en Electrónica <i>Tecnológico Nacional de México — Celaya, México</i>	<i>Agosto 2011 – Noviembre 2016</i>

PUBLICACIONES Y PONENCIAS

- IEEE — PWM Strategy for Leakage Current in a Transformerless Multilevel Inverter.
- IEEE — On the Analysis of Dual Phase Shift Modulation for Dual Active Bridge.
- IEEE — FPGA Implementation of a Multi-Layer Perceptron.
- IEEE — Online Multi-Layer Perceptron-Based Power Quality Monitoring for Electric Vehicles.
- IEEE — Machine-Learning Based Fault Monitoring System for Electric Vehicle Onboard Chargers. IEEE Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC), Ixtapa, México, 2022.
- Gaona-Cárdenas, L.-F., Vazquez, N., Estrada, L., Zamiri, E., de Castro, A., & Pinto, S. (2025). FPGA Implementation of Multilayer Perceptron for Real-Time Detection of Power Quality Disturbances for Electric Vehicle Charger (PQD for EVC). Information, 16(3), 180. <https://doi.org/10.3390/info16030180>
- MDPI — An Overview on Fault Management for Electric Vehicle Onboard Chargers.
- IJECE — Harvesting in Electric Vehicles: Combining Multiple Power Tracking and Fuel-Cells.
- “Design and Simulation of a Parallel Bi-Directional Converter” — Congreso Nacional de Circuitos y Sistemas (CONCYS), Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2019.
- “Hardware Implementation of a FIR Filter with Distributed Arithmetic Using Serial and Parallel Architectures” — Congreso Nacional de Energías Renovables, Instituto Tecnológico de Celaya, 2018.

- Tesis doctoral: Diseño de un rectificador elevador trifásico PWM para vehículos eléctricos, con control híbrido PID + IA (redes neuronales) y detección de fallas de red/interruptor mediante FPGA.

CERTIFICACIONES

- Diseño Basado en Modelos con Simulink — MathWorks, abril 2025.
- Desarrollo de VHDL y FPGA — Udemy, mayo 2025.
- Fundamentos de Altium Designer — Academia Altium, mayo 2025.
- Especialización en Electrónica de Potencia — Coursera, Universidad de Colorado Boulder, diciembre 2024.

PROYECTOS PRINCIPALES

Detección de fallas para rectificador tolerante a fallos (tesis de doctorado)

- Diseño de un rectificador elevador trifásico PWM para vehículos eléctricos.
- Uso de un control híbrido PID e inteligencia artificial.
- Algoritmo de inteligencia artificial para detección de fallas de red e interruptor.

Software para diseño de convertidores de potencia

- Desarrollo de modelos matemáticos en C++.
- Diseño de interfaz de usuario en Python.
- Implementación de algoritmos de optimización para lazos de control.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero de Diseño e Investigación en Electrónica de Potencia (Proyecto de Doctorado)

Agosto 2021 – Julio 2025

Tecnológico Nacional de México — Guanajuato, México

- Diseñé y optimicé convertidores CD-CD y CA-CD con enfoque en eficiencia.
- Implementé control digital avanzado (PID, adaptativo, IA) en VHDL sobre FPGA.
- Desarrollé PCBs de señal mixta aplicando DFM/DFA con Altium Designer.
- Validé integridad de señal/potencia mediante simulación en MATLAB y LTspice.
- Apliqué redes neuronales para detección de fallas en convertidores CA-CD con precisión superior al 95% (hasta 99.95% en la implementación final publicada).

Ingeniero de Diseño de Electrónica de Potencia

Enero 2020 – Julio 2021

PROSELIA — Guanajuato, México

- Diseñé convertidores de potencia a medida y sus PCBs aplicando DFM/DFA en Altium Designer.
- Generé documentación técnica y archivos de fabricación para producción.
- Validé eléctricamente prototipos y coordiné pruebas para la certificación de productos.

Interno de Maestría

Agosto 2019 – Diciembre 2019

Universidad Tecnológica de Ontario — Ontario, Canadá

- Diseñé PCBs de 2 y 4 capas para convertidores CD-CD utilizados en aplicaciones de movilidad eléctrica.
- Desarrollé un convertidor de múltiples entradas para la gestión de energía entre batería, supercapacitor y panel solar.
- Validé el desempeño del sistema mediante simulaciones en PSIM y pruebas de laboratorio.
- Colaboré con un equipo internacional de investigación y presenté resultados técnicos ante el comité académico.

Ingeniero de Producto

Noviembre 2016 – Enero 2018

POLIGRAPACK — Guanajuato, México

- Gestioné el desarrollo de nuevos productos: definición de especificaciones, diseño, prototipado y pruebas.
- Generé documentación técnica completa: especificaciones de diseño, diagramas de flujo y manuales de usuario.
- Desarrollé e implementé manuales operativos estandarizados, reduciendo el tiempo de capacitación del nuevo personal.
- Programé y configuré controladores lógicos programables (PLC) para la automatización de maquinaria.